ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. október 24.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürkemezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatokban **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
8. Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
9. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
10. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében –, csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egy feladaton belül egymásnak ellentmondó válaszok esetén nem adható pont.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Erjedés és biológiai oxidáció 10 pont

A feladat a részletes követelmények 2.2.1.; 2.2.2.; 2.2.3. pontjai alapján készült.

1. C
2. A
3. D
4. B
5. C
6. E
7. B
8. B
9. D
10. C

Minden helyesen beírt betű 1 pont.

II. Metszetek 10 pont

A feladat a részletes követelmények 1.1., 3.4.4., 4.4.2., 4.5.1. fejezetein alapul.
A képek forrása: http://www.deanza.edu/faculty/mccauley/6a-labs-tissues-01.htm
http://www.gwc.maricopa.edu/class/bio201/Histology/HistoRev9a.htm

1. A 2. fotó. 1 pont
2. porcszövet/ üvegporc / hyalin porc 1 pont
3. E 1 pont
4. petevezető / méhkürt 1 pont
5. izom(szövet) 1 pont

6.	Fontos szerepe a szerv állandó formájának fenntartása.	B
7.	Működését a vegetatív idegrendszer szabályozza.	A
8.	Sejtjei között nem futnak erek, a szomszédos kötőszövet erei táplálják.	B

Minden helyesen beírt betű 1 pont, összesen: 3 pont

9. X: nyelőcső 1 pont
   Y: légcső / trachea /(fő)hörgő 1 pont

III. A növényvilág hálózatai 11 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1, 2.2.2, 3.3.2, 3.4.3 és 5.1.2 pontjai alapján készült.
A szöveg és a számadatok alapjául Suzanne Simard és munkatársainak különböző tudományos szaklapokban (Natura, New Phytologist, Canadian Journal of Forest Research) közölt eredményei szolgáltak.

1. B 1 pont
2. C 1 pont
3. A 1 pont
4. A, D, E *Bármelyik két betű megadása esetén* 1+1 pont, összesen 2 pont
5. Kontrollként szolgált annak igazolására, hogy mikorrhizaképző gombák nélkül nem történik anyagátadás a növények között. 1 pont
   Másként is megfogalmazható.
6. A tuját veszik körül ^{13}C-izotópos CO_2-t tartalmazó kamrával és a másik két fajt árnyékolják le, ezután vizsgálják, hogy adott-e át nekik szerves anyagot. 1 pont
7. a: versengés / kompetíció 1 pont
   b: szimbiózis 1 pont

8.

$6\ CO_2 + 6\ H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$ 1 pont
Mind a bruttó, mind a nettó egyenlet elfogadható.
Ha (6 · 45) mg = 270 mg $^{13}CO_2$-ból keletkezik 186 mg glükóz,
akkor (288 · 0,86) mg = 247,68 mg $^{13}CO_2$-ból keletkezik **170,62 mg glükóz**
1 pont

IV. Agancsképzés és csontritkulás 9 pont

A feladatban szereplő szöveg a www.hazipatika.com oldalon olvasható cikk alapján készült.
A feladat a követelményrendszer 2.1.1; 3.4.4.; 4.3.1.; 4.8.4. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: M. Görner – H. Hackethal: Säugetiere Europas, Neumann V. Leipzig, 1987

	szerves anyag	szervetlen kalcium só
anyag	**1.** fehérjék / kollagén / osszein	**3.** kalcium-karbonát/ $CaCO_3$ kalcium-foszfát /$Ca_3(PO4)_2$ apatit / $Ca_5(PO_4)_3F$ ill. hidroxi-apatit *Bármelyik megnevezése helyes.*
funkció	**2.** rugalmasság biztosítása	**4.** szilárdság biztosítása

4 pont

5. parathormon 1 pont

6. 4,5kg / 13,5kg = 1/3 = 0,33 1 pont

7. 4,5 kg kalciumsót veszít a csontjaiból; 2,5 hónap (75 nap) alatt pótolja
4500 g kalciumsó / 75 nap = **<u>60 g/nap</u>** 1 pont

8. A magzat az anyai vérplazmából, az újszülött az anyatejből nyeri a csontjai fejlődéséhez szükséges kalciumot. 1 pont

9. Kalcium(sók) fokozott bevitele időskorban / tejfogyasztás / kalciumtartalmú ételek fogyasztása / mértékletes napozás… – pótolja a ritkulás során elveszett kalciumot / Rendszeres testmozgás – elősegíti a csontállomány képződését. 1 pont

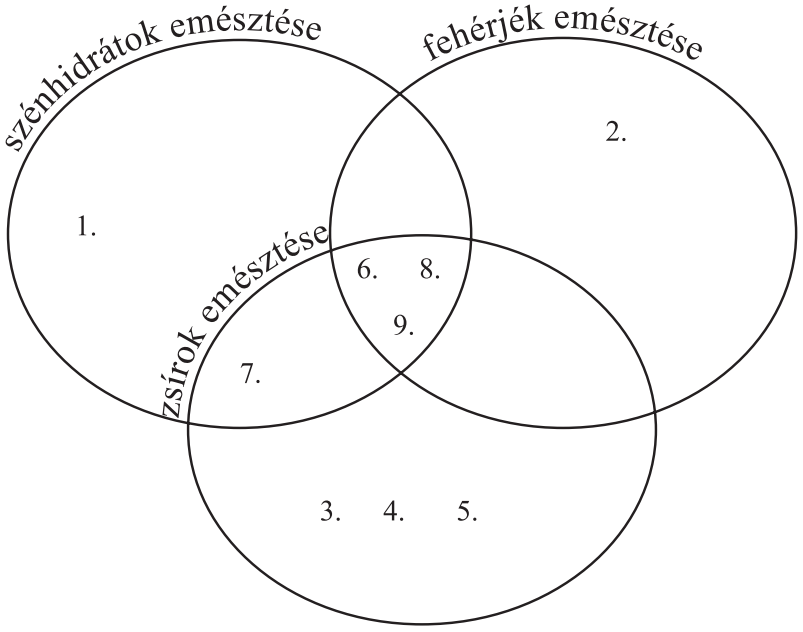
V. Szivacssejtek 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.3; 3.4.2; 3.4.4; 4.8.5 és 4.9.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Both- Csorba: Források, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003

1. C 1 pont
2. D 1 pont
3. C 1 pont
4. A 1 pont
5. C 1 pont
6. a hímivarsejtek 1 pont
7. a fölvett táplálék szállítása / elosztása / a (belső) emésztés folytatása 1 pont
8. Ilyenek a falósejtek (makrofágok), 1 pont
   amelyek endocitózissal bekebelezik a kórokozókat / a szervezet számára idegen antigént tartalmazó testeket. 1 pont
   Természetesen pontot ér az immunválasz ennél részletesebb leírása is, ha abban a vizsgázó a falósejtek szerepét megadja.
9. (többrétegű) elszarusodó laphám 1 pont
   A „hámszövet" megnevezés önmagában nem fogadható el.

VI. Emésztés az ember tápcsatornájában 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.4.2. pontján alapul.



Minden helyesen beírt szám 1pont. A ***7.*** *szám csak a szénhidrátok halmazába beírva is elfogadható (a gyomor lipáz miatt).*

VII. Paradicsom-genetika 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.3.; 6.1.1.; 6.1.2. és 6.3.1. pontjai alapján készült.

1. B 1 pont
2. A teljes, helyes DNS-szál sorrendjének megadása 1 pont

	382	383	384	385	386	387	
5’	G	A	A	T	T	C	3’
3’	***C***	***T***	***T***	***A***	***A***	***G***	5’

3. eredeti bázis: **A** mutáció utáni bázis: **G**
Mindkettő megnevezése esetén: 1 pont

4. eredeti aminosav: **Glu**.. mutáció utáni aminosav: **Gly**..
Mindkettő megnevezése esetén: 1 pont

	Genotípus	860 bp szakasz	478 bp szakasz	382 bp szakasz
5.	**mm**	igen	nem	nem
6.	**Mm**	igen	igen	igen
7.	**MM**	nem	igen	igen

Minden helyesen kitöltött sor 1 pont. Összesen: 3 pont

8. (A magasnövésűek homozigóta recesszívek, ezért:)
→ q^2=0,16 → q=0,4 → **40%** 1 pont

9. Az alacsony növésűek 84%-ban vannak jelen. Közöttük van homozigóta domináns és heterozigóta is. Mindhárom DNS-darab a heterozigótákban van jelen, ezek aránya a teljes populációban 2pq = 48%. 1 pont

   A keresett arány tehát: 0,48/0,84 = **57,14%**. 1 pont
   A második pont csak két tizedesjeggyel történő felírással és százalékban kifejezett eredmény esetén adható meg.

VIII. Az idegsejtek nyelve 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1 pontja alapján készült.
Az ábra forrása: Hermann_von_Helmholtz3 globalpsych.pbworks

1. D
2. A
3. B
4. A
5. C
6. C/A
7. B
8. C
9. C
10. C
11. Az ingerületi hullám a 70-20 = 50 mm-es távolságot 1,4-0,4 = 1 ms alatt tette meg, sebessége tehát a v = s/t összefüggés alapján: 50 m/s.

Minden helyes válasz 1 pont.

Választható feladatok

IX.A Vérköreid 20 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4. fejezetein alapul.
Az ábra forrása:
http://www.hcc.uce.ac.uk/physiology/circulation02.htm

Vérnyomás a keringési rendszer különböző szakaszain 5 pont

1. A 1 pont
2. 5 Hgmm 1 pont
   (1 és 10 Hgmm közötti értékek elfogadhatók, ha feltüntette a mértékegységet is a vizsgázó)
3. A jelenség oka **az artériák falának rugalmassága** / a szélkazán effektus. 1 pont
4. C 1 pont
5. A (**véna)billentyűk.** 1 pont

A kapilláris-keringés sajátosságai 15 pont

- A vérplazma **ozmotikus** szívóereje a kapilláris **belseje felé** hat.
- A **vérnyomás** a kapillárisból a szövetnedv felé/ **kifelé** mozgatná a folyadékot.
- A hajszálerek kezdeti részén a vérnyomás abszolút értéke nagyobb/ a két nyomásérték eredője kifelé hat,
- ezért a fehérjementes plazma kifelé szűrődik az érből.

- A kapillárisok távolabbi szakaszán az ellenkező eredőjű nyomásviszonyok miatt folyadék befelé szűrődik.
  5 pont
- A vékonybél kapillárisaiba szívódik fel a megemésztett tápanyagok / monomerek zöme
- a vékonybél üregéből. 2 pont

- A vesetestecskék kapillárisainak falán keresztül szűrődik át a **Bowman-tok üregébe**
  1 pont
- a vérplazmából a **víz** / **ionok / glükóz** / **N-tartalmú anyagcseretermékek / hormonok.**
  (3 említése szükséges.) 3 pont
  A tüdő kapillárisaiból **szén-dioxid** jut a **tüdő légterébe,**
- oxigén az ellenkező irányba 2 pont
- A szimpatikus izgalom a **kapillárisok vérellátását növeli** a vázizmokban,
- **csökkenti a bélcsatorna falában.** 2 pont

IX.B Fenntarthatatlan fejlődés 20 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.1; 5.1.1; 5.4.2; 5.5; 6.3.3 pontjai alapján készült.

Energiamérleg 11 pont

1. A talaj eróziója / tápanyagtartalmának gyors kimerülése. 1 pont
2. A növényi tápanyagoknak (biomasszának) csak töredéke alakítható át az állatok testének anyagává / a táplálkozási láncban szükségszerű az energiaveszteség.
   Másként is megfogalmazható. 1 pont

3. A fűtés / világítás / növényvédőszerek magas energiaigénye / a zöldségek viszonylag alacsony energiatartalma. 1 pont
4.

gabona:	2,5/1,9	=	1,32
tejtermék	2,5/0,38	=	6,58
nagyüzemi állattenyésztés	2,5/0,1	=	25
üvegházi zöldség	2,5/0,002	=	1250
befektetett energia összesen			1282,90 MJ

1 pont

Mivel a táplálék energiatartalma 10 MJ, ennek előállításához (az adott körülmények között) **128,29-szor** több energia szükséges. 1 pont

5. kálium-nitrát / ammónium-nitrát / KNO_3 / NH_4NO_3 / pétisó 1 pont
6. nitrogéngyűjtők / nitrogénfixálók (elfogadható megfelelő nemzetségnév is) 1 pont
7. A 1 pont
   gombák 1 pont
8. energiaforrás 1 pont
9. Az ellenállóvá (rezisztenssé) vált kórokozók gyors terjedését okozhatja. 1 pont

Válaszúton a mezőgazdaság **9 pont**

A gazdálkodáshoz felhasznált energia nem származhat (gyorsan) kimerülő forrásból. /
A felhasznált és a nyert energia megközelítőleg azonos legyen. 1 pont

Az erdőirtások csökkentik a fajgazdagságot / biodiverzitást / növelik a légkör szén-dioxid-tartalmát / fokozzák a talajeróziót
Bármely hasonló két helyes érv. 2 pont

A műtrágyák mennyiségének csökkentése / helyettesítése természetes tápanyag utánpótlással / a talaj termékenységének fokozása pl. vetésforgóval.
A helyi termelés és feldolgozás erősítése (a szállítási energiaveszteség csökkentése).
A gépi energia-felhasználás csökkentése (pl. állati erő). / Szárazságtűrő / ellenálló fajták terjesztése. / Megújuló energiaforrások használata (pl. szélkerék, napkollektor).
A növényvédőszerek mennyiségének csökkentése (biogazdálkodás).
Bármely két érv, javaslat megfogalmazása. 1-1 pont a javaslat megfogalmazásáért, 1-1 pont annak indoklásáért, hogy a javaslat miért vezet a kívánt eredményre. 2+2 pont

A GMO alkalmazás lehetséges előnyei: rezisztencia a kártevőkkel szemben / rezisztencia a gyomirtószerekkel szemben / nagyobb szárazságtűrés / nagyobb terméshozam / jobban tárolható termés / értékesebb tápanyagtartalom. 1 pont

Lehetséges biológiai veszélyforrások: elszabaduló vektorok (vírusok) / rezisztens kórokozók terjedésének meggyorsítása / allergén hatás / transzgének elterjedése / a terményekben esetleg megjelenő egészségkárosító anyagok / a fajtaválaszték szűkítése miatt a biodiverzitás csökkenése.
(Nem adható pont a nem biológiai típusú érvekre, pl. „A multinacionális cégek térnyerése”, „Az ember nem játszhat Istent”.)
1 pont